Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Ghi rõ câu chữ ở I.1, I.6, III.5; đính chính khóa I.9 (A), III.3 (1,38), III.4 (12). Các ô khác giữ khóa nguồn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Bản MTM ghi rõ khoảng biến thiên tính trên mẫu số liệu gốc: R = 1179 - 1101 = 78. Đáp án A.

» Câu 1. Tuổi thọ của 35 bóng đèn (đơn vị: giờ)

1120	1150	1121	1170	1136	1150	1140
1130	1165	1142	1133	1157	1115	1132
1162	1179	1109	1131	1147	1168	1152
1134	1116	1177	1145	1164	1111	1125
1144	1160	1155	1103	1127	1166	1101

Từ mẫu số liệu không ghép nhóm trên, ghép các số liệu thành 4 nhóm theo các nửa khoảng có độ dài bằng nhau. Khoảng biến thiên là

A. 78 **B.** 22 **C.** 70 **D.** 25

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên là $1179-1101=78$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho mẫu số liệu thống kê về Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 14 ngày được khảo sát ở một quầy bán báo

69	37	39	65	31	33	63
51	44	62	33	47	55	42

Trong 4 bảng: bảng 1, bảng 2, bảng 3, bảng 4, bảng số liệu ghép nhóm nào đúng?

Bảng 1	**Số tiền lãi (nghìn đồng)**	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số ngày	5	3	2	4
Bảng 2	**Số tiền lãi (nghìn đồng)**	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số ngày	5	3	4	2
Bảng 3	**Số tiền lãi (nghìn đồng)**	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số ngày	5	2	3	4
Bảng 4	**Số tiền lãi (nghìn đồng)**	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số ngày	3	5	2	4

A. Bảng 1 **B.** Bảng 2 **C.** Bảng 3 **D.** Bảng 4

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên là $69-31=38$.

Ta chia thành các nhóm sau: $[30;40),[40;50),[50;60),[60;70)$.

Đếm số giá trị của mỗi nhóm, ta có bảng ghép nhóm sau:

Số tiền lãi (nghìn đồng)	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số ngày	5	3	2	4

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Khảo sát thời gian chạy bộ trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

A. $[0;20)$ **B.** $[20;40)$ **C.** $[40;60)$ **D.** $[60;80)$

Lời giải

Chọn B

$\frac{N}{4}=\frac{42}{4}=10,5$; $5+9=14$

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[20;40)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian luyện tập (giờ)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Hãy xác định các tứ phân vị thứ 3 của mẫu số liệu trên

A. 3,6875. **B.** 5,417. **C.** 7,042. **D.** 7,68.

Lời giải

Chọn C

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{39}$ là $x_{30}\in[6;8)$.

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_3=6+\frac{\frac{3.39}{4}-(3+8+12)}{12}\cdot(8-6)=\frac{169}{24}\approx 7,042.$$

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Tìm hiểu thời gian hoàn thành một bài tập (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (phút)	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	2	4	7	4	3

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $Q_3=13$. **B.** $Q_3=14$. **C.** $Q_3=15$. **D.** $Q_3=12$.

Lời giải

Chọn B

Cỡ mẫu: $n=2+4+7+4+3=20$.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{15}+x_{16}}{2}$.

Do x_{15}, x_{16} đều thuộc nhóm $[12;16)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó: $u_4=12$, $n_4=4$, $C=2+4+7=13$, $u_5-u_4=4$. Ta có:

$$Q_3=12+\frac{\frac{3.20}{4}-13}{4}.4=14.$$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Bản MTM sửa câu hỏi: a là số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn Q1 (mức lương nhóm 25% thấp nhất dưới a triệu đồng). Q1 ≈ 11,38 nên a = 12. Đáp án D.

» Câu 6. Mức lương hàng tháng ở 1 công ty được Công đoàn thu thập theo bảng sau (đơn vị triệu đồng):

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Mức lương	$[6;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Nhân viên	17	38	27	21	7

Chủ tịch Công đoàn muốn đề nghị hỗ trợ cho nhóm 25% số nhân viên có mức lương thấp nhất và ước lượng rằng số nhân viên này không ít hơn a người. Khi đó giá trị a có hợp lí là bao nhiêu?

A. $a=5$. **B.** $a=7$. **C.** $a=9$. **D.** $a=12$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $x_1 \le x_2 \le \ldots \le x_{110}$ là mức lương của 110 nhân viên nhận được công ty trả trong 1 tháng.

Để tìm nhóm 25% số nhân viên có mức lương thấp nhất, ta tìm tứ phân vị thứ nhất.

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{110}$ là $\frac{1}{2}\left(x_{27}+x_{28}\right)$. Do $x_{27}\in[10;15)$ và $x_{28}\in[10;15)$ đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 10 + \frac{\frac{1\cdot 110}{4} - 17}{38}\cdot(15-10) \approx 11{,}38$$

Do tứ phân vị thứ nhất $\approx 11{,}38$ nên chọn $a=12$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị chính xác cho phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu gốc.

B. Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm.

C. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán.

D. Phương sai và độ lệch chuẩn càng nhỏ thì dữ liệu càng phân tán.

Lời giải

Chọn C

Theo ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm được đề cập trong sách giáo khoa

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Thành phố Hồ Chí Minh trong các năm từ năm 2005 đến năm 2024 được thống kê như sau:

Số giờ nắng	$[80;98)$	$[98;116)$	$[116;134)$	$[134;152)$	$[152;170)$
Số năm	3	6	3	5	3

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với con số nào sau đây?

A. $566,6$. **B.** 566. **C.** $566,1$. **D.** $566,2$.

Lời giải

Chọn D

Cỡ mẫu là $n=20$.

Ta có bảng sau:

Số giờ nắng	$[80;98)$	$[98;116)$	$[116;134)$	$[134;152)$	$[152;170)$
Giá trị đại diện	89	107	125	143	161
Số năm	3	6	3	5	3

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

$$\overline{x}=\frac{3.89+6.107+3.125+5.143+3.161}{20}=124,1.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$S^2=\frac{1}{20}\left(3.89^2+6.107^2+3.125^2+5.143^2+3.161^2\right)-124,1^2=566,19\approx 566,2.$$

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đáp án A: Me = 8,125 gần 7,9 (cách 0,225) hơn 8,5 (cách 0,375); nguồn chọn nhầm C.

» Câu 9. Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ 1 môn Toán của 30 học sinh lớp 12B được ghi lại ở bảng sau

Điểm	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	2	5	7	16

Số trung vị của mẫu số liệu trên gần nhất với số nào trong các số sau?

A. $7,9$. **B.** $7,6$. **C.** $8,5$. **D.** $8,9$

Lời giải

Chọn C

Ta có $\frac{n}{2}=15\Rightarrow M_e\in[8;10)$. Khi đó $M_e=8+\frac{15-2-5-7}{16}\cdot(10-8)=8,125$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Mỗi ngày thầy T đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của thầy T trong 30 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	5	8	7	6	4

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với con số nào sau đây?

A. $0,12$. **B.** $0,39$. **C.** $0,4$. **D.** $\dfrac{2737}{18000}$.

Lời giải

Chọn B

Cỡ mẫu là $n=30$.

Ta có bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	5	8	7	6	4

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$\overline{x}=\frac{5.2,85+8.3,15+7.3,45+6.3,75+4.4,05}{30}=3,41.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$S^2=\frac{1}{30}.\left(5.2,85^2+8.3,15^2+7.3,45^2+6.3,75^2+4.4,05^2\right)-\left(3,41\right)^2.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $S\approx 0,39$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Thống kê lợi nhuận hàng tháng (*đơn vị: triệu đồng*) trong 20 tháng của một nhà đầu tư được cho như sau

Lợi nhuận	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số tháng	2	4	8	4	2

Lợi nhuận trung bình một tháng của nhà đầu tư là bao nhiêu triệu đồng?

A. $\overline{x}=33$. **B.** $\overline{x}=36$. **C.** $\overline{x}=35$. **D.** $\overline{x}=34$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Chọn C

Lợi nhuận	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Giá trị đại diện	15	25	35	45	55
Số tháng	2	4	8	4	2

Ta có: $\overline{x}=\dfrac{15.2+25.4+35.8+45.4+55.2}{20}=35$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Người ta thống kê tốc độ của một số xe ôtô di chuyển qua một trạm kiểm soát trên đường cao tốc trong một khoảng thời gian ở bảng sau:

Tốc độ (km/h)	$[75;80)$	$[80;85)$	$[85;90)$	$[90;95)$	$[95;100)$
Số xe	15	22	28	34	19

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng?

A. 100 km/h. **B.** 25 km/h. **C.** 5 km/h. **D.** 75 km/h.

Lời giải

Chọn B

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên: $R=100-75=25$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Thống kê thời gian dùng Facebook trong một ngày của một nhóm học sinh trong lớp 12A1 được kết quả ghép nhóm như sau:

Thời gian dùng (phút)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Số bạn	15	10	5	2

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 40.		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được tính bằng công thức $\Delta_Q=Q_3-Q_1$.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm phụ thuộc vào số trung bình.		
(d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 15.		

Lời giải

(a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 40.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng $40-0=40$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được tính bằng công thức $\Delta_Q=Q_3-Q_1$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được tính bằng công thức $\Delta_Q=Q_3-Q_1$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm phụ thuộc vào số trung bình.

Vì phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm được tính bởi công thức

$s^2=\frac{1}{n}\left(m_1.x_1^{\,2}+\ldots+m_k.x_k^{\,2}\right)-\left(\overline{x}\right)^2$. (với $\overline{x}=\frac{m_1x_1+\ldots+m_kx_k}{n}$ là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm) nên phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm phụ thuộc vào số trung bình.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 15.

Cỡ của mẫu số liệu là: $n=15+10+5+2=32$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Giá trị đại diện của nhóm thứ I, II, III, IV theo chiều từ trái sang phải lần lượt là:

$x_1=\dfrac{0+10}{2}=5,\ x_2=\dfrac{10+20}{2}=15,\ x_3=\dfrac{20+30}{2}=25,\ x_4=\dfrac{30+40}{2}=35.$

Thời gian trung bình dùng Facebook của mỗi bạn trong lớp 12C1 là:

$$\overline{x}=\frac{1}{32}\left(15.5+10.15+5.25+2.35\right)=13,125.$$

Phương sai của mẫu số liệu trên là

$$s^2=\frac{1}{32}\left[15.(5)^2+10.(15)^2+5.(25)^2+2.(35)^2\right]-(13,125)^2\approx 251.$$

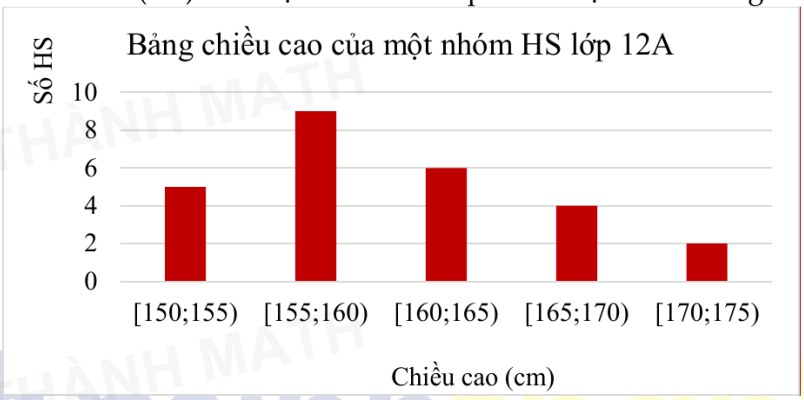
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là: $s=\sqrt{s^2}\approx\sqrt{251}\approx 15,8.$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Khảo sát chiều cao (cm) của một nhóm HS lớp 12A được cho ở bảng dưới:



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 5		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên phụ thuộc vào tứ phân vị thứ 2.		
(c)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của phương sai.		
(d)	Nếu độ lệch chuẩn của mẫu số liệu tăng 4 lần thì phương sai của mẫu số liệu trên tăng 2 lần.		

Lời giải

(a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 5

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng $175-150=25$.

» **Chọn** SAI.

(b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên phụ thuộc vào tứ phân vị thứ 2.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được tính bằng công thức $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ nên không phụ thuộc vào tứ phân vị thứ 2.

» **Chọn** SAI.

(c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của phương sai.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là căn bậc hai số học của phương sai.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Nếu độ lệch chuẩn của mẫu số liệu tăng 4 lần thì phương sai của mẫu số liệu trên tăng 2 lần.

Gọi s^2, s là phương sai và độ lệch chuẩn ban đầu.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$(s')^2, s'$ là phương sai và độ lệch chuẩn sau khi mẫu số liệu thay đổi.

Theo bài, $s'=4s$.

Khi đó, phương sai sau khi mẫu số liệu thay đổi là là $(s')^2=(4s)^2=16s^2$.

Vậy độ lệch chuẩn của mẫu số liệu tăng 4 lần thì phương sai của mẫu số liệu trên tăng 16 lần.

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Thời gian hoàn thành một đề toán của một số học sinh ở hai lớp $12A$ và $12B$ của một trường phổ thông được ghi lại ở bảng sau

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số học sinh lớp 12A	2	6	13	20	5
Số học sinh lớp 12B	3	4	18	14	7

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên về mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian làm một đề toán của hai lớp $12A$ và $12B$ bằng nhau.		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12A$ là $\frac{731}{104}$.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12B$ là $25,34$		
(d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp $12A$ có thời gian làm bài ít phân tán hơn học sinh lớp $12B$.		

Lời giải

(a) Khoảng biến thiên về mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian làm một đề toán của hai lớp $12A$ và $12B$ bằng nhau.

khoảng biến thiên về mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian làm một đề toán của hai lớp $12A$ và $12B$ đều bằng $45-20=25$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12A$ là $\frac{731}{104}$.

Cỡ mẫu $n=46$. Gọi $x_1;x_2;...;x_{46}$ là mẫu số liệu gốc gồm thời gian làm bài của 46 học sinh lớp $12A$ được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1;x_2\in[20;25)$; $x_3;x_4;...;x_8\in[25;30)$; $x_9;x_{10};...;x_{21}\in[30;35)$; $x_{22};x_{23};...;x_{41}\in[35;40)$; $x_{42};x_{43};...;x_{46}\in[40;45)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_{12}\in[30;35)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1=30+\frac{\frac{46}{4}-8}{13}.(35-30)=\frac{815}{26}$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{35}\in[35;40)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3=35+\frac{\frac{3.46}{4}-21}{20}.(40-35)=\frac{307}{8}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12A$ là

$$\Delta_Q = \frac{307}{8} - \frac{815}{26} = \frac{731}{104}$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) *Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp* $12B$ *là* $25,34$.

Cỡ mẫu ứng với mẫu số liệu của lớp $12B$ là $n = 3+4+18+14+7 = 46$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12B$ là

$$\overline{x} = \frac{3.22,5+4.27,5+18.32,5+14.37,5+7.42,5}{46} = \frac{1585}{46}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12B$ là

$$s^2 = \frac{1}{46}\left(3.22,5^2+4.27,5^2+18.32,5^2+14.37,5^2+7.42,5^2\right) - \left(\frac{1585}{46}\right)^2 \approx 27,69$$

» **Chọn** SAI.

(d) *Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp* $12A$ *có thời gian làm bài ít phân tán hơn học sinh lớp* $12B$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12B$ là $\sqrt{27,69} \approx 5,26$.

Cỡ mẫu ứng với mẫu số liệu của lớp $12A$ là $n = 2+6+13+20+5 = 46$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12A$ là

$$\overline{x} = \frac{2.22,5+6.27,5+13.32,5+20.37,5+5.42,5}{46} = \frac{1595}{46}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12A$ là

$$s^2 = \frac{1}{46}\left(2.22,5^2+6.27,5^2+13.32,5^2+20.37,5^2+5.42,5^2\right) - \left(\frac{1595}{46}\right)^2 \approx 24,62$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với lớp $12A$ là $\sqrt{24,62} \approx 4,96$.

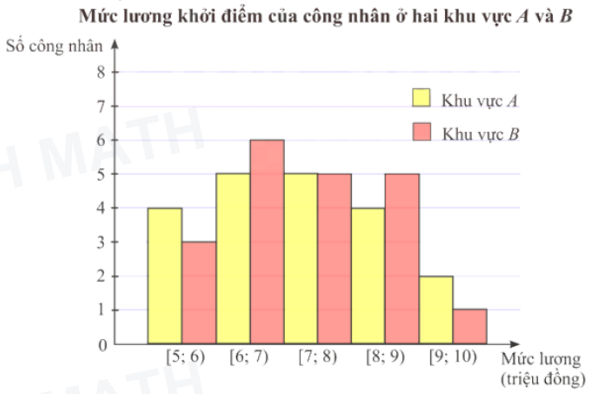
Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp $12A$ có thời gian làm bài ít phân tán hơn học sinh lớp $12B$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B.



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu như sau:

Mức lương	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Mức lương đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khu vực A	4	5	5	4	2

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)

Khu vực B	3	6	5	5	1

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 4.		
(b)	Xét mẫu số liệu của khu vực A ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $2,05$.		
(c)	Xét mẫu số liệu của khu vực B ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $1,5875$.		
(d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.		

Lời giải

(a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 4.

Đầu mút trái của nhóm 1 là 5.

Đầu mút phải của nhóm 5 là 10.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $10-5=5$.

» **Chọn** SAI.

(b) Xét mẫu số liệu của khu vực A ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $2,05$.

+) Xét mẫu số liệu của khu vực A:

Cỡ mẫu là $n_A=4+5+5+4+2=20$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{20}$ là mẫu số liệu gốc gồm tiền lương của 20 công nhân khu vực A.

Ta có $x_1,x_2,...,x_4\in[5;6);x_5,...,x_9\in[6;7);x_{10},...,x_{14}\in[7;8);x_{15},...,x_{18}\in[8;9);x_{19},x_{20}\in[9;10)$

Vì tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_5+x_6)\in[6;7)$

Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có

$$Q_1=6+\frac{5-4}{5}.(7-6)=\frac{31}{5}$$

Vì tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{15}+x_{16})\in[8;9)$

Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có

$$Q_3=8+\frac{15-(4+5+5)}{4}.(9-8)=\frac{33}{4}$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của khu vực A là

$$\Delta Q=Q_3-Q_1=\frac{33}{4}-\frac{31}{5}=2,05$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Xét mẫu số liệu của khu vực B ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $1,5875$.

+) Xét mẫu số liệu của khu vực B:

Cỡ mẫu là $n_B=3+6+5+5+1=20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x}_B=\frac{3.5,5+6.6,5+5.7,5+5.8,5+1.9,5}{20}=7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

$$S_B^2=\frac{1}{20}\left(3\cdot5,5^2+6\cdot6,5^2+5\cdot7,5^2+5.8,5^2+1.9,5^2\right)-(7,25)^2=1,2875.$$

» **Chọn** SAI.

(d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

+) Xét mẫu số liệu của khu vực A:

Cỡ mẫu là $n_A=4+5+5+4+2=20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x}_A=\frac{4.5,5+5.6,5+5.7,5+4.8,5+2.9,5}{20}=7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_A^2=\frac{1}{20}\left(4.5,5^2+5.6,5^2+5.7,5^2+4.8,5^2+2.9,5^2\right)-(7,25)^2=1,5875$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm khu vực A là $S_A=\sqrt{1,5875}$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm khu vực B là $S_B=\sqrt{1,2875}$.

Do $S_A>S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 17.** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 12 thu được mâu số liệu ghép nhóm sau.

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Trung bình mỗi học sinh tập bao nhiêu phút mỗi ngày? (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)

Lời giải

✓*Trả lời:*

5	1	,	4

Gọi $x_1=10;x_2=30;x_3=50;x_4=70;x_5=90$ là các giá trị đại diện.

Khi đó $\overline{x}=\frac{10.5+30.9+50.12+70.10+90.6}{42}\simeq51,4$ phút

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Điều tra về cân nặng của 25 học sinh lớp $10A$ có kết quả như sau:

Cân nặng (kg)	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số học sinh	2	10	6	4	3

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 8 | , | 8 | 1 |

Gọi $x_1;\ x_2;...;\ x_{25}$ là cân nặng của 25 học sinh xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1, x_2 \in [40;45);\ x_3,...,x_{12} \in [45;50);\ x_{13},...,x_{18} \in [50;55);\ x_{19},...,x_{22} \in [55;60);$ $x_{23},...,x_{25} \in [60;65)$.

Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu là $x_{13} \in [50;55)$. Do đó, tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$Q_2 = 50 + \frac{\frac{25}{2} - 12}{6}.(55-50) = 50,42.$$

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_6 + x_7)$. Do x_6 và x_7 thuộc nhóm $[45;50)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 45 + \frac{\frac{1.25}{4} - 2}{10}.(50-45) = 47,13.$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu là $\frac{1}{2}(x_{19} + x_{20})$. Do x_{19} và x_{20} thuộc nhóm $[55;60)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 55 + \frac{\frac{3.25}{4} - 18}{4}.(60-55) = 55,94.$$

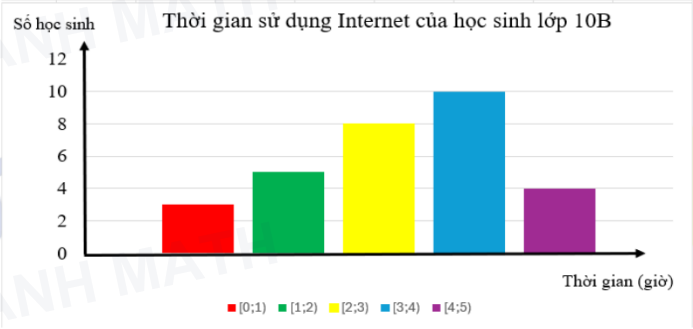
Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 55,94 - 47,13 = 8,81$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: $s^2 = 1241/900 \approx 1{,}3789 \approx 1{,}38$ (giữ $\bar{x} = 41/15$ chính xác; nguồn làm tròn $\bar{x}$ sớm và ghi 1,4).

» Câu 19. Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về thời gian sử dụng Internet trong một ngày của một số học sinh lớp $10B$ (đơn vị: giờ).



Tính phương sai của của mẫu số liệu trên (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | , | 3 | 8 |

Ta có bảng sau:

Thời gian	$[0;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$
Thời gian đại diện	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Số học sinh	3	5	8	10	4

Cỡ mẫu là $n = 3+5+8+10+4 = 30$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x} = \frac{3.0{,}5+5.1{,}5+8.\ 2{,}5+10.3{,}5+4.4{,}5}{30} = 2{,}73.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{30}\left(3.0{,}5^2+5.1{,}5^2+8.\ 2{,}5^2+10.3{,}5^2+4.4{,}5^2\right)-\left(2{,}73\right)^2 = 1{,}4.$$

Vậy phương sai $s^2 = 1{,}38$.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Q1 nhà máy A = 269/28 (nguồn ghi 185/28) nên $\Delta Q_A = 81/14 \approx 5{,}79$; tổng $81/14 + 144/23 \approx 12{,}05 \approx 12$.

» Câu 20. Thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của người lao động ở hai nhà máy như sau:

Thu nhập	$[5;8)$	$[8;11)$	$[11;14)$	$[14;17)$	$[17;20)$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Số người của nhà máy A	20	35	45	35	20
Số người của nhà máy B	17	23	30	23	17

Tổng khoảng tứ phân vị của mức thu nhập của người lao động ở nhà máy A và B bằng bao nhiêu? (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | 1 | 2 | | |

Xét nhà máy A:

Cỡ mẫu $n_A = 20+35+45+35+20 = 155$. Gọi $x_1; x_2; ...; x_{155}$ là thu nhập của 155 công nhân ở nhà máy A và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là x_{39} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[8;11)$ và ta có:

$$Q_1 = 8 + \frac{\frac{155}{4} - 20}{35}.3 = \frac{185}{28}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là x_{117} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[14;17)$ và ta có:

$$Q_3 = 14 + \frac{\frac{3.155}{4} - (20+35+45)}{35}.3 = \frac{431}{28}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mức thu nhập người lao động ở nhà máy A là $\Delta_{Q_A} = Q_3 - Q_1 = \frac{123}{14}$.

Xét nhà máy B:

Cỡ mẫu $n_B = 17+23+30+23+17 = 110$. Gọi $y_1; y_2; ...; y_{110}$ là thu nhập của 110 công nhân ở nhà máy A và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là y_{28} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[8;11)$ và ta có:

$$Q_1 = 8 + \frac{\frac{110}{4} - 17}{23}.3 = \frac{431}{46}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là y_{83} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[14;17)$ và ta có:

$$Q_3 = 14 + \frac{\frac{3.110}{4} - (17+23+30)}{23}.3 = \frac{719}{46}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mức thu nhập người lao động ở nhà máy B là $\Delta_{Q_B} = Q_3 - Q_1 = \frac{144}{23}$.

Vậy $\Delta_{Q_A} + \Delta_{Q_B} = \frac{123}{14} + \frac{144}{23} \approx 12$.

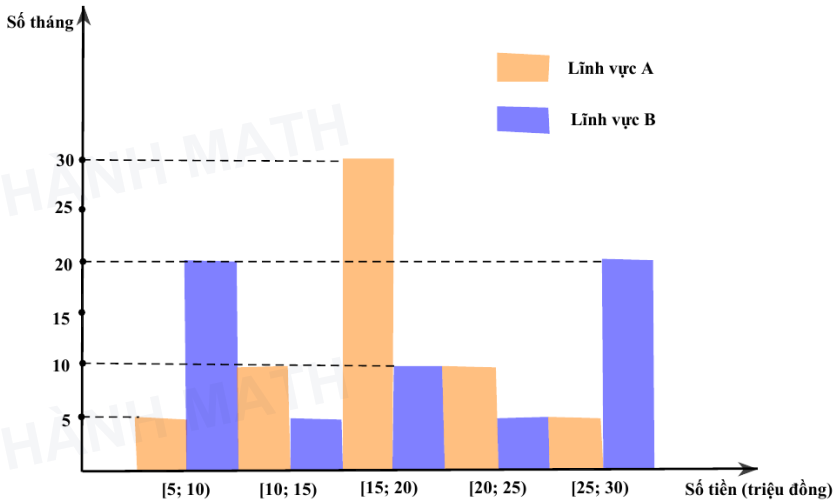
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM ghi rõ hiệu là sA - sB: 5 - 8,42 ≈ -3,4.

» **Câu 21.** Anh Long đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực A và B. Biểu đồ dưới đây mô tả số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 60 tháng theo mỗi lĩnh vực A và B

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Hiệu độ lệch chuẩn của số tiền thu được mỗi tháng khi đầu tư vào lĩnh vực A và B bằng bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Lời giải

✓ *Trả lời:* | - | 3 | , | 4 |

trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có:

Giá trị đại diện	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5
Số tháng đầu tư lĩnh vực A	5	10	30	10	5
Số tháng đầu tư lĩnh vực B	20	5	10	5	20

Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào các lĩnh vực A, B tương ứng là:

$$\overline{x}_A = \frac{5.7,5+10.12,5+30.17,5+10.22,5+5.27,5}{60} = 17,5 \text{ (triệu đồng);}$$

$$\overline{x}_B = \frac{20.7,5+5.12,5+10.17,5+5.22,5+20.27,5}{60} = 17,5 \text{ (triệu đồng).}$$

Khi đó, độ lệch chuẩn của số tiền thu được hàng tháng khi đầu tư vào các lĩnh vực A, B tương ứng là:

$$s_A = \sqrt{\frac{5.7,5^2+\ldots+5.27,5^2}{60} - 17,5^2} = 5;$$

$$s_B = \sqrt{\frac{20.7,5^2+\ldots+20.27,5^2}{60} - 17,5^2} \approx 8,42;$$

Vậy $s_A - s_B \approx -3,42$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá (triệu đồng/m²) nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách	54	78	120	45	12

Công ty nên xây nhà ở mức giá nào (*bao nhiêu tiền một mét vuông*) để nhiều người có nhu cầu mua nhất. Biết rằng Mốt của bảng số liệu trên là căn cứ để lựa chọn (*đơn vị là triệu đồng và làm tròn đến hàng phần mười*)?

Lời giải

✓*Trả lời:* | 1 | 9 | , | 4 |

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[18;22)$.

Do đó $u_m = 18, n_{m-1} = 78, n_m = 120, n_{m+1} = 45, u_{m+1} - u_m = 22 - 18 = 4$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là $M_O = 18 + \dfrac{120-78}{(120-78)+(120-45)} \cdot 4 = \dfrac{758}{39} \approx 19,4$

Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán rằng nếu công ty xây nhà ở mức giá 19,4 triệu đồng/m² thì sẽ có nhiều người có nhu cầu mua nhất.

---------- Hết ----------